

Niveau CPGE

Prérequis : Principes de la thermo, Enthalpie de réaction, Réaction redox, relation de Nernst, diagramme E-pH

I - Aspect thermodynamique

II - Aspect cinétique

Intro

I-1-Enthalpie de réaction électrochimique

On définit un système fermé, avec un flux d'électrons entrant et un flux sortant.

Ecriture du premier principe de la thermo avec distinction travail mécanique et travail électrique.

Travail électrique : $e \cdot dq$ où e est la différence de flux d'électrons

Rappel du second principe.

Rappel de l'enthalpie libre.

On trouve une enthalpie libre de réaction $\cdot$ avancement $<$ Travail électrique (= quand réversible)

I-2-Etude thermodynamique de la pile Daniell

Plus aujourd'hui utilisée pour générer du courant, intérêt historique seulement. Anode en Zinc et cathode en cuivre baignant dans leurs ions oxydés au degré 2.

On remonte à une mesure de l'enthalpie libre de réaction par la mesure de la différence de potentiel aux bornes de la pile en utilisant le premier et le second principe.

I-3- Synthèse de l'eau de Javel

Réaction qui ne se fait pas spontanément, il faut la forcer par électrolyse.